Google Colab で Python を学ぶための手引き

Google Colaboratory（以下 Colab）は、ブラウザだけで Python を書いて実行できる無料のサービスです。パソコンに何もインストールせずに始められるので、Python 学習の最初の一歩に最適です。

目次

1. 準備するもの
2. Colab を開く・ノートブックを作る
3. 画面の見方
4. セルの使い方（コードセルとテキストセル）
5. よく使うショートカット
6. Python の基本を Colab で試す
7. ファイルの保存・共有・Google ドライブ連携
8. ライブラリの利用とグラフ表示
9. 困ったときは（トラブルシューティング）
10. おすすめの学習の進め方
11. 練習用ノートブック

1. 準備するもの

必要なもの	説明
Google アカウント	Gmail のアカウントがあれば OK。学校のアカウントでも使える場合があります。
ブラウザ	Google Chrome がおすすめ（Edge・Safari・Firefox でも動きます）。
インターネット接続	コードは Google のサーバー上で動くため、接続が必要です。

💡 インストールは不要です。スマートフォンでも閲覧はできますが、学習にはパソコンかタブレット＋キーボードがおすすめです。

2. Colab を開く・ノートブックを作る

方法 A：Colab のサイトから

1. ブラウザで https://colab.research.google.com/ を開く
2. Google アカウントでログインする
3. 表示されたウィンドウで**「ノートブックを新規作成」**をクリック

方法 B：Google ドライブから

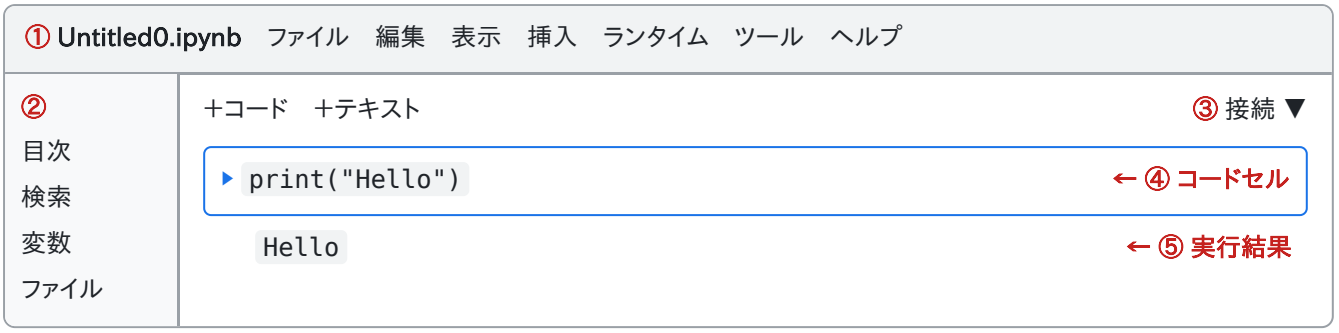
1. https://drive.google.com/ を開く
2. 左上の**「＋新規」→「その他」→「Google Colaboratory」**を選ぶ
   - 見つからない場合は「＋アプリを追加」で“Colaboratory”を検索して追加します

ノートブックの名前を変える

画面左上の `Untitled0.ipynb` をクリックして、たとえば `Python練習_01.ipynb` のように分かりやすい名前に変更しましょう。

> 📁 作成したノートブックは、Google ドライブの **「マイドライブ」→「Colab Notebooks」** フォルダに自動保存されます。

3. 画面の見方



番号	名前	役割
①	メニュー	保存・ランタイム操作などを行う
②	サイドバー	目次・変数一覧・ファイル（アップロード）など
③	接続状態	「接続」を押すと Python を動かすサーバー（ランタイム）につながる
④	セル	コードや文章を書く入力欄
⑤	出力	実行結果が表示される場所

4. セルの使い方（コードセルとテキストセル）

ノートブックは「セル」という箱を積み重ねて作ります。

コードセル（Python を書く）

1. 上部の **「+コード」** をクリック
2. 次のように入力する

```
print("こんにちは、Python!")
```

3. セル左の **▶（実行ボタン）** をクリック、または **Shift + Enter**
4. セルの下に `こんにちは、Python!` と表示されれば成功 🎉

> ⏳ 初回の実行は、サーバーへの接続のため数秒かかることがあります。

テキストセル（メモ・説明を書く）

「＋テキスト」で追加します。Markdown 記法で見出しや箇条書きが書けます。

```
# 第1回　変数の練習
- 変数とは「値に名前をつけた箱」
- **太字**　や　`コード`　も書ける
```

学んだことをテキストセルにメモしながら進めると、自分だけの教科書になります。

セルの操作

- セルの右上に出るアイコンで **上下に移動・削除・コピー** ができます
- **最後に実行した結果は残る** ので、上から順に実行するのが基本です

5. よく使うショートカット

操作	Windows	Mac
セルを実行して次へ	`Shift + Enter`	`Shift + Enter`
セルを実行（移動しない）	`Ctrl + Enter`	`Cmd + Enter`
下にコードセルを追加	`Ctrl + M` → `B`	`Cmd + M` → `B`
上にコードセルを追加	`Ctrl + M` → `A`	`Cmd + M` → `A`
セルを削除	`Ctrl + M` → `D`	`Cmd + M` → `D`
コードセル ⇔ テキストセル	`Ctrl + M` → `Y` / `M`	`Cmd + M` → `Y` / `M`
コメントアウト	`Ctrl + /`	`Cmd + /`
保存	`Ctrl + S`	`Cmd + S`
ショートカット一覧	`Ctrl + M` → `H`	`Cmd + M` → `H`

6. Python の基本を Colab で試す

下のコードを 1 つずつコードセルに貼り付けて実行してみましょう。**値を変えて再実行する** のが上達の近道です。

6-1. 出力と計算

```
print("Hello, World!")
print(3 + 4)       # 足し算
print(10 / 3)      # 割り算（小数）
print(10 // 3)     # 割り算（整数部分）
print(10 % 3)      # 余り
print(2 ** 10)     # べき乗
```

> 💡 Colab ではセルの **最後の行の値は print しなくても表示** されます（例: `1 + 2` だけで `3` と出る）。

6-2. 変数とデータ型

```
name = "太郎"
age = 16
height = 165.5
is_student = True

print(name, age, height, is_student)
print(type(name), type(age), type(height), type(is_student))
```

6-3. 入力を受け取る

```
name = input("名前を入力してください: ")
print(f"こんにちは、{name}さん！")
```

実行するとセルの下に入力欄が出ます。入力して Enter を押してください。

6-4. 条件分岐（if）

```
score = 75

if score >= 80:
    print("A評価")
elif score >= 60:
    print("B評価")
else:
    print("C評価")
```

> ⚠️ Python では **インデント（字下げ）** が文法の一部です。Colab は自動でスペース 2 つ分を入れますが、そのままで問題ありません。

6-5. 繰り返し（for / while）

```
for i in range(5):
    print(i)

total = 0
n = 1
while n <= 10:
    total += n
    n += 1
print("1から10の合計:", total)
```

6-6. リスト

```
fruits = ["りんご", "バナナ", "みかん"]
fruits.append("ぶどう")

print(fruits[0])     # 先頭
print(len(fruits))   # 要素数
for f in fruits:
    print(f)
```

6-7. 関数

```
def area_of_triangle(base, height):
    return base * height / 2

print(area_of_triangle(6, 4))
```

7. ファイルの保存・共有・Google ドライブ連携

保存

- 自動で Google ドライブに保存されます（`Ctrl + S` で手動保存も可）
- **「ファイル」→「ダウンロード」→「.ipynb をダウンロード」** で手元に保存
- **「.py をダウンロード」** で Python ファイルとしても保存できます

共有・提出

- 右上の **「共有」** ボタンから、Google ドキュメントと同じ方法で共有できます
- 先生に提出する場合は、指示に従ってリンク共有または .ipynb ファイルを提出しましょう

ファイルを読み込む（アップロード）

左サイドバーの 📁 アイコン →「アップロード」で CSV などを置けます。

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
df.head()
```

⚠️ アップロードしたファイルは **ランタイムが切れると消えます**。残したいものはドライブに置きましょう。

Google ドライブをマウントする

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

許可画面が出たら承認します。その後は `/content/drive/MyDrive/` 以下でドライブ内のファイルを読み書きできます。

8. ライブラリの利用とグラフ表示

Colab には `numpy`・`pandas`・`matplotlib` など主要なライブラリが最初から入っています。

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [1, 4, 9, 16, 25]

plt.plot(x, y, marker="o")
plt.title("y = x^2")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.grid(True)
plt.show()
```

🔤 グラフに **日本語を表示** したい場合は、最初に次を実行します。

```
!pip install japanize-matplotlib
import japanize_matplotlib
```

入っていないライブラリは、セルの先頭に `!` を付けて `pip` でインストールできます。

```
!pip install ライブラリ名
```

9. 困ったときは（トラブルシューティング）

症状	原因と対処
`NameError: name 'x' is not defined`	変数を定義したセルをまだ実行していません。上のセルから順に実行しましょう。
`SyntaxError`	書き方の誤り。カッコ・クォート・コロン `:` の閉じ忘れ、全角スペースや全角記号に注意。
`IndentationError`	字下げがずれています。`if` や `for` の中身は同じ幅でそろえます。
セルがずっと実行中（[*]）のまま	無限ループや `input()` の入力待ちかも。■（停止）ボタン、または「ランタイム」→「実行を中断」。
変な動きになった・やり直したい	「ランタイム」→「セッションを再起動」で変数をリセット。その後上から実行し直します。
「接続が切断されました」	一定時間（約90分）操作しないと切れます。再接続して上から実行し直せばOK。
エラーの意味が分からない	エラー下の **「エラーを説明」** ボタン（Gemini）や、エラーメッセージの最終行で検索すると手がかりになります。

🔑 **エラーは一番下の行から読む** のがコツです。何行目でどんなエラーが出たかが書かれています。

10. おすすめの学習の進め方

1. **1 回 1 ノートブック**：`第01回_出力と計算.ipynb` のように分けて管理する
2. **写経 → 改造**：サンプルをそのまま打ち込んで動かし、次に数値や条件を変えて試す
3. **テキストセルにメモ**：「分かったこと」「つまずいたこと」を自分の言葉で書く
4. **エラーを怖がらない**：エラーメッセージは「ヒント」。読んで直す練習が一番力になります
5. **小さな作品を作る**：おみくじ、じゃんけん、成績計算、BMI 計算など

学習ロードマップ（目安）

段階	テーマ	作ってみよう
Step 1	出力・計算・変数・型	消費税込みの金額を計算する
Step 2	入力・条件分岐	点数から評価を出す
Step 3	繰り返し・リスト	九九の表、平均点の計算
Step 4	関数	図形の面積を求める関数集
Step 5	ライブラリ（random, math）	おみくじ・じゃんけんゲーム
Step 6	データ分析（pandas, matplotlib）	CSV のデータをグラフにする

11. 練習用ノートブック

このリポジトリの `notebooks/python_practice_01.ipynb` に、本手引きの内容を順に試せる練習用ノートブックがあります。

Colab で開く方法

- **方法 1**：GitHub 上で `.ipynb` ファイルを開き、URL の `https://github.com/` の部分を `https://colab.research.google.com/github/` に置き換える
- **方法 2**：Colab の「ファイル」→「ノートブックを開く」→「GitHub」タブでリポジトリ名を入力する
- **方法 3**：ファイルをダウンロードし、Colab の「ファイル」→「ノートブックをアップロード」で読み込む

> 📝 開いたら **「ファイル」→「ドライブにコピーを保存」** してから編集しましょう。自分のドライブに保存され、自由に書き込めるようになります。

Happy coding! 🐍